

智慧银行实验教程

姓名：唐苑	学号：202301778
班级：金融 202302	日期：2026.6

实验一：TRAE IDE + AI 协作

一. 实验目的

会用 AI IDE：在 TRAE/Qoder 内自如切换 Chat/Builder/SOLO 模式，具体包括：

- 1.独立安装 TRAE IDE（或 Qoder/CodeBuddy/Cursor），完成中文界面、登录、主题配置
- 2.用 Anaconda 或系统 Python 搭好 ≥ 3.10 的 Python 环境，验证 pip/node/git 三件套
- 3.区分 TRAE 的 IDE/Chat/Builder/SOLO 四种模式并熟练切换
- 4.用 Builder 模式一句话生成贪吃蛇网页，验证 IDE-AI 闭环
- 5.在 TRAE 中创建 AI 论文解读智能体并解读 PDF
- 6.用 TRAE 完成 Excel 多文件合并与 业绩预测（SARIMA/LSTM）

二. 实验环境

组件	版本/要求	验证命令	备注
TRAE IDE	最新稳定版	—	官网下载
Python	≥ 3.10	python --version	可选 Anaconda / Miniconda / venv / pyenv
Node.js	$\geq v20$ LTS	node --version	不要安装 Current 版
Git	$\geq 2.x$	git --version	winget / brew 安装
LaTeX	推荐安装	xelatex --version	Windows: MiKTeX; macOS: MacTeX
CNB CLI	最新	cnb --version	需配置访问令牌，安装 skills
AI 环境检测	—	在 Builder 模式输入检	自动检测并修复

组件	版本/要求	验证命令	备注
测提示词			
TRAE 四种模式	IDE / Chat / Builder / SOLO	—	Builder 模式 (Ctrl+U) 为核心

三. 实验步骤

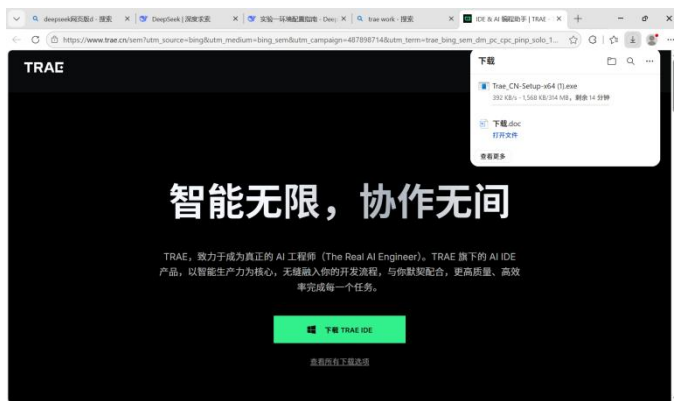
- 1.安装 TRAE
- 2.根据你的需求和电脑环境，配置 Python
- 3.安装 Node.js、 Git、 LaTeX 环境
- 4.CNB 云开发平台配置
- 5.贪吃蛇网页实验
- 6.项目推送到 CNB
- 7.创建 AI 论文解读智能体
- 8.Excel 多文件合并
- 9.业绩数据预测（SARIMA + LSTM）

四. 实验结果

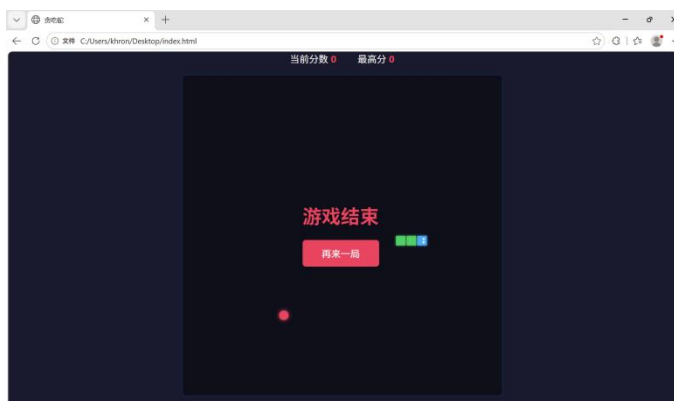
1. 环境信息表（OS / TRAE 版本 / Python 版本 / Node 版本 / Git 版本）

检测项	要求版本	当前版本	当前状态	修复建议
Python	>= 3.10	3.11.5	通过	—
pip	—	23.2.1	通过	—
Node.js	>= v20	v24.16.0	通过	—
npm	—	11.13.0	通过	—
Git	—	2.54.0	通过	—
Flask	—	3.1.3	通过	—
pandas	—	3.0.3	通过	—
openpyxl	—	3.1.5	通过	—

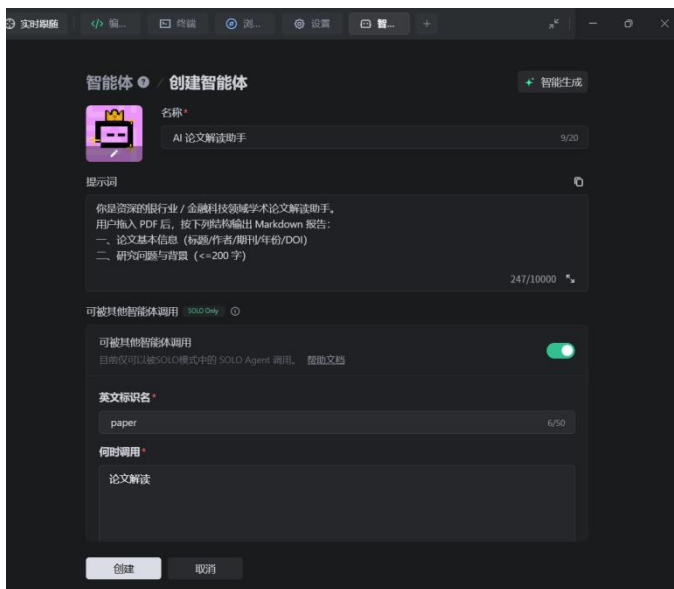
2. TRAE 安装配置过程截图



3.贪吃蛇运行截图 + 关键提示词自评

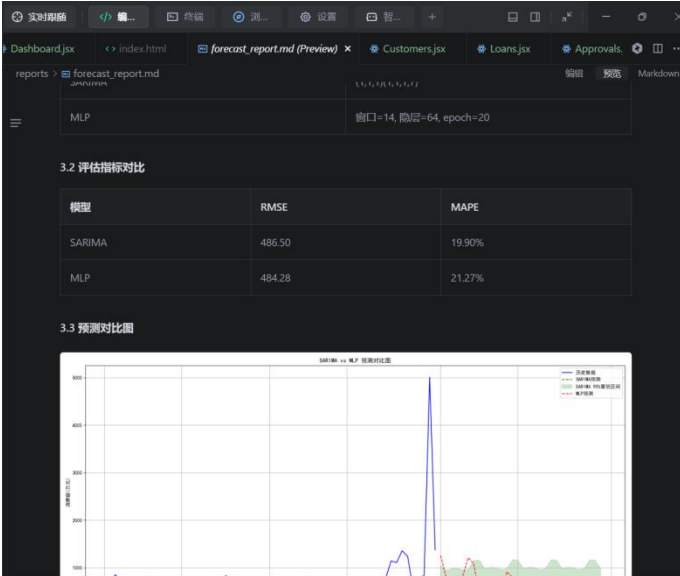
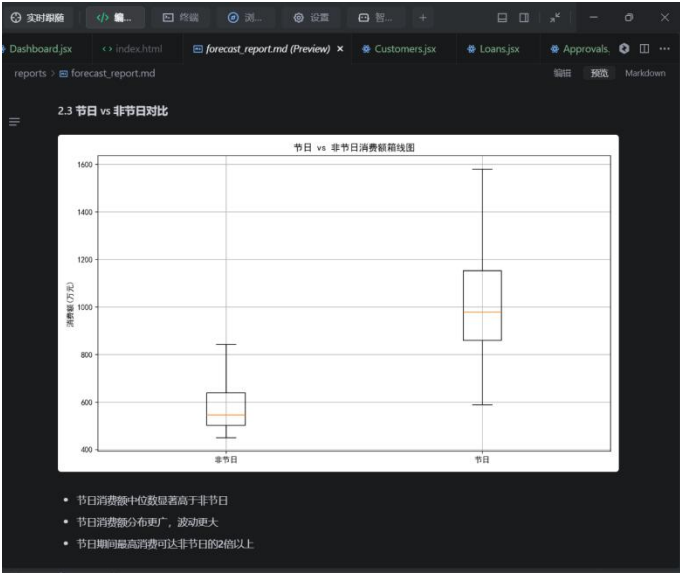
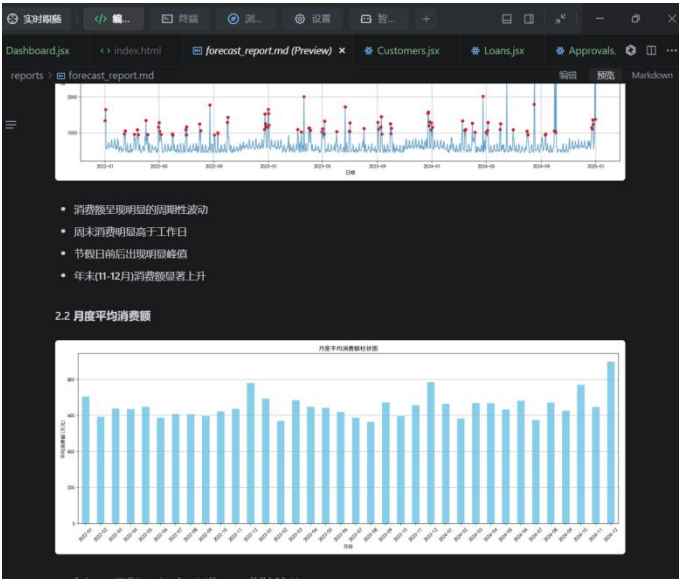


4.智能体提示词 + 论文文献条目 + 解读节选



一、论文基本信息

项目	内容
标题	Predicting credit risk in SCF: A novel framework with explainable GraphSAGE based on network integration
作者	Jing Li, Chi Xie*, Gang-Jin Wang*, Matteo Foglia
机构	湖南大学商学院; 意大利巴里大学经济与金融系
期刊	International Review of Financial Analysis
年份	2025
DOI	https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104305

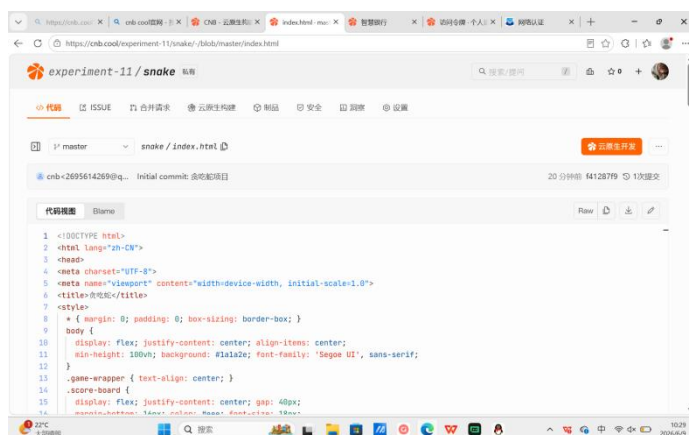




6. CNB 推送截图（仓库地址 + 代码列表）

仓库地址：cnb.cUqUI4rVAGA · 仓库

贪吃蛇：[index.html](https://cnb.cUqUI4rVAGA/index.html) · master · experiment-11/snake



7. 实验心得

完成实验一最大的收获，是真正理解了“AI 协作”与“传统编程”的本质区别。传统编程每一个代码都需要人为输入，而且使用计算机语言，上手难度高，对于只学过 Python 入门知识的我们来说，很难真正运用，而 AI 协作模式是用自然语言描述意图→AI 生成代码→人来修正，我们更多需要做的是为 AI 工作配置环境，指导 AI 做事，并对 AI 生成的结果进行检查和优化。

印象最深的是在配置 Anaconda3 的时候，TRAE 没有下载权限，要求将当前计算机的 2 个字母的地理区域发送到后端服务才能正常工作，而我始终不能理解这个报错是什么意思；如果手动安装，TRAE 找不到我安装的包，问 TRAE 怎么解

决它也给不出答案。后来是我借助了豆包才解决了权限问题，说明我们在指导 AI 工作的过程中是可以将多个 AI 配合使用的。

此外，从零配置 Python 环境、安装 TRAE、推送到 CNB 仓库的完整流程让我建立起 AI 开发的基本工位。四小时沉浸式跑通“提问→生成→运行→修正”的闭环，为后续 MCP 和 Skill 实验打下了扎实基础。

实验二：MCP 由浅入深 4 关

一. 实验目的

会用 MCP：理解「MCP 是 AI 的手脚」，能配置并组合调用本机 8 个 MCP。旨在理解 MCP（模型上下文协议）的核心原理，掌握在 TRAE 中配置 mcp.json 并调用本地工具的方法。通过“浏览器、Office 表格、文档生成、数据分析”四关实战，使 AI 能操作浏览器截图、处理 Excel、生成 Word/PPT 简报，并调用 Stata 跑回归，最终让 AI 真正“长出手脚”，实现与外部工具的无缝协作。

二. 实验环境

组件	版本要求	安装方式
Python	≥ 3.10	Anaconda / Miniconda / venv / pyenv
Node.js	≥ v20 (LTS)	winget / 官网下载 / Homebrew
Git	最新稳定版	winget / 官网下载 / Homebrew
uv / uvx	最新版	<code>pip install uv</code> (MCP 服务启动必需)

组别	MCP 名称	启动方式
浏览器组	playwright	npx @playwright/mcp@latest
浏览器组	chrome-devtools	npx -y chrome-devtools-mcp@latest
浏览器组	fetch	uvx mcp-server-fetch
Office 组	excel	npx --yes @negokaz/excel-mcp-server
Office 组	word	uvx --from office-word-mcp-server word_mcp_server
Office 组	ppt	uvx --from office-powerpoint-mcp-server ppt_mcp_server
系统组	WindowsMCP.Net	Windows-MCP.Net.exe
数据分析组	stata-mcp	uvx stata-mcp

三. 实验步骤

- 1.配置 MCP
- 2.浏览器组——让 AI 操作浏览器
- 3.Office 表格组——让 AI 操作 Excel
- 4.文档生成组——word + ppt 生成银行简报
- 5.数据分析组

四. 实验结果

- 1.lighthouse 报告 + 银行截图

二、Lighthouse 评分报告	
指标	分数
可访问性 (Accessibility)	95
最佳实践 (Best Practices)	96
SEO	92
Agentic Browsing	100

四、网站优缺点总结

【乐山农村商业银行官网优缺点分析】

优点：作为地方金融机构官网，整体布局清晰，信息架构完整，包含产品服务、新闻动态等核心板块，符合银行业官网的基本规范。页面加载速度较快，移动端适配良好。

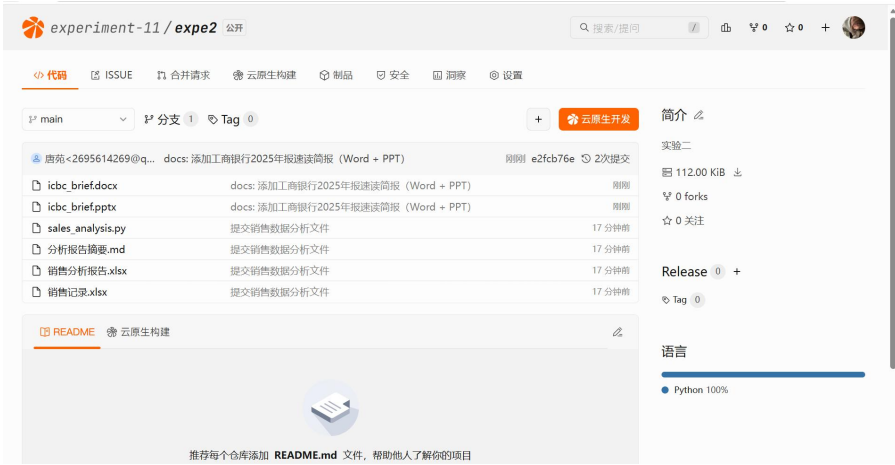
缺点：设计风格相对保守传统，缺乏现代金融科技感；交互体验较为基础，缺少智能搜索、在线客服等功能；内容呈现形式单一，以文字为主，视觉吸引力有限；SEO优化空间较大。

建议：可考虑增加数据可视化展示、智能客服系统，优化视觉设计提升品牌形象。

备注：检测到 `lsnsh.com` 域名已跳转至域名销售页面 (`hugedomains.com`)，说明该域名可能已过期或被出售。建议使用银行官方新域名进行分析。

2. L2 客户分群报表、银行简报

[experiment-11/expe2](#) • Cloud Native Build



3. Stata 回归结果 + 结论

商业银行盈利能力影响因素回归分析 · 完成报告

一、数据说明

由于系统未安装 Stata，使用 Node.js 手动实现了 OLS 与固定效应估计器（组内估计量），完成同等计量分析。数据为模拟面板：**50 家商业银行 × 10 年（2015-2024）= 500 个观测值**，变量包括 ROE、不良贷款率、资本充足率、贷款增长率、总资产对数，并植入了银行和年份双向固定效应。

二、描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
ROE (%)	500	14.029	2.448	5.339	19.964
不良贷款率 (%)	500	1.178	0.447	0.300	2.313
资本充足率 (%)	500	13.439	1.192	10.500	16.937
贷款增长率 (%)	500	11.937	4.772	-1.230	26.157
总资产对数	500	8.330	0.602	6.486	10.164

三、回归结果（三列对比）

结果文件已输出至 `exp2_l4_reg.txt`

变量	(1) OLS	(2) OLS+年份FE	(3) 双向FE
不良贷款率	-0.478** (0.189)	-0.552*** (0.181)	-1.517*** (0.135)
资本充足率	0.432*** (0.069)	0.369*** (0.065)	0.224*** (0.051)
贷款增长率	0.143*** (0.017)	0.133*** (0.016)	0.128*** (0.011)
总资产对数	2.061***	2.570***	-0.660***

观测值	500	500	500
银行FE	否	否	是
年份FE	否	是	是
稳健标准误	是	是	是

注：括号内为稳健标准误；* $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$

四、分析结论（约 260 字）

本研究基于 50 家商业银行 2015–2024 年面板数据，实证检验了资产质量、资本水平、规模与信贷扩张对盈利能力（ROE）的影响。对比三个模型发现：在控制银行和年份双向固定效应后，核心解释变量的显著性和经济含义发生了重要变化。

第一，不良贷款率对 ROE 具有显著负向影响，系数从混合 OLS 的 -0.48 增大至固定效应下的 -1.52，说明未控制银行个体异质性时，不良贷款对盈利的侵蚀作用被严重低估。信贷风险每上升 1 个百分点，ROE 下降约 1.5 个百分点，资产质量仍是银行盈利的核心约束。

第二，资本充足率与 ROE 显著正相关，表明资本实力更强的银行具有更好的盈利韧性 & 风险承担能力，支持了“资本赋能盈利”的观点。第三，贷款增长对盈利有稳健正向作用，反映出规模扩张仍是我国银行收入增长的重要路径。第四，值得注意的是，总资产对数在固定效应模型中由正转负，说明银行个体效应与规模高度相关——控制银行异质性后，规模本身并未带来超额回报，甚至呈现一定的“大而不精”特征。

4.实验心得

如果说实验一教会了 AI“动脑”，实验二则让 AI 真正“动手”——它能操作浏览器截图、处理 Excel 报表、生成 Word 简报，甚至调起 Stata 跑回归，这种将自然语言转化为系统级操作的能力，让我重新理解了现如今 AI 的强大。

印象最深的是 L3 文档生成组，fetch 抓取数据、word 生成报告、ppt 制作演示文稿，三个 MCP 服务协同完成一个完整的银行简报 workflow——这已不是简单的代码生成，而是 AI 在模拟一个助理的完整工作链条。当然配置过程也不那么

顺利，mcp.json 中 STATA_PATH 路径写错导致 stata-mcp 无法启动，排查了许久才意识到反斜杠需要双重转义。

虽然本节课让我见识到了 AI 的智能与方便，但我也发现一些弊端。由于我们只是交给 AI 任务，而没有参与其工作的详细步骤，它在完成任务的过程中下载了很多东西在我的电脑上，我无法分辨这些到底有用无用。

实验三:Skill 体系（用 → 写 → 审）

一. 实验目的

实验三旨在理解 Skill（技能）——即用 Markdown 格式封装的领域知识与工作流程，使 AI 能在特定场景下按规范步骤完成专业任务。

需掌握三大能力：用——调用现成 Skill（如“docx”、“finance-expert”、“xlsx”）生成银行客户回访报告、信用风险评估和贷款定价模型；写——独立编写符合标准结构的“bank-risk-alert”Skill，包含触发词、输入参数、分级话术模板；审——从触发词精准性、数据安全、合规风险等维度对金融 Skill 进行安全审计，建立银行级 AI 工具准入意识。

通过本实验，我们可深刻理解 MCP 与 Skill 的互补关系（“MCP 给能力，Skill 给方法”），为实验四用 BMAD 方法论编排完整 CRM 系统奠定能力基础。

二. 实验环境

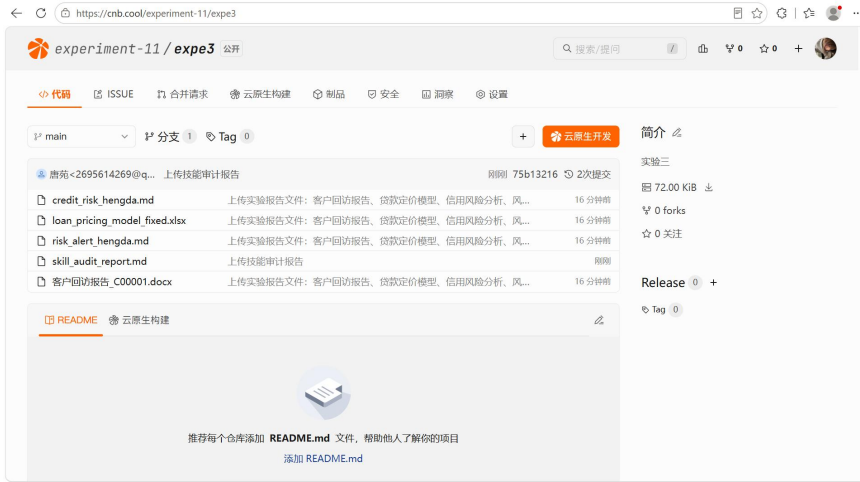
类别	组件/工具	版本/要求
基础运行时	Python	≥ 3.10
	Node.js	≥ v20 (LTS)
	Git	最新稳定版
Skill 管理工具	Skills CLI	最新版
已安装 Skill	docx	最新
	finance-expert	最新
	xlsx	最新

类别	组件/工具	版本/要求
可选 Skill（进阶）	finance-news	最新
	consulting-frameworks	最新
MCP 依赖（实验二已配通）	excel MCP	—
	word MCP	—
	ppt MCP	—
可选辅助工具	LibreOffice	≥ 7.x
	pandoc	最新版
IDE 环境	TRAE / Qoder	最新版本
配置与验证	skills list	—

三. 实验步骤

1.客户回访报告、信用风险分析报告、贷款定价模型、自写 bank-risk-alert Skill、金融 Skill 审计报告

[experiment-11/expe3](#) • [Cloud Native Build](#)



2.bank-risk-alert 测试截图

银行贷后风险预警话术生成器

示例输入输出

示例1：逾期-橙色预警

输入:

- 客户名称: 恒达机械制造有限公司
- 预警信号类型: 逾期
- 风险等级: 橙色预警
- 贷款余额: 500万元
- 到期日: 2026-12-31

输出:

Alt+K 生成代码, Alt+I 打开对话

``markdown

🟡 预警摘要卡片

项目	内容
客户名称	恒达机械制造有限公司
预警类型	逾期
风险等级	橙色预警
贷款余额	500万元
到期日	2026-12-31
核心风险	客户已逾期30天, 需立即联系
建议行动	3日内完成电话催收并上报

📞 客户经理电话话术

开场白:

"您好, 是恒达机械的张总吗? 我是XX银行客户经理小李。打扰您几分钟, 想跟您沟通一下关于贵公司在我行的贷款事宜。"

风险告知:

"根据我行系统显示, 贵公司有一笔500万元的贷款已经逾期30天, 目前还款状态不正常。这个情况需要我们共同重视, 尽快解决。"

解决方案:

"我建议您这边尽快安排资金还款, 或者我们可以协商一个分期还款计划。如果一次性还款有困难, 我们也可以考虑展期方案, 但需要您提供最新的财务报表。"

行动承诺:

"希望您能在3天内给我一个明确的还款方案, 我会协助您办理相关手续。如果有任何困难, 请随时跟我沟通。"

结束语:

"感谢您的理解和配合, 我会密切关注此事, 期待您的回复。再见!"

📧 内部上报邮件

主题:

尊敬的王行长:

现将恒达机械制造有限公司贷款风险情况汇报如下:

风险描述:

客户恒达机械制造有限公司在我行有一笔500万元流动资金贷款, 已于2026年5月15日逾期, 截至今日已逾期30天。该客户主营业务为机械制造, 受行业下行影响, 近期回款不畅。

处置建议:

1. 客户经理立即电话催收, 了解客户实际经营状况
2. 要求客户提供最新财务报表和还款计划
3. 如客户无法按期还款, 启动展期或重组程序
4. 必要时考虑资产保全措施

时间表:

- 今日: 客户经理电话联系客户
- 3日内: 完成客户情况调查并上报
- 7日内: 确定处置方案

附件:

- 客户贷款档案
- 逾期明细
- 客户经理调查报告

```
请领导指示。

此致

客户经理：李明
日期：2026-06-16

# 📋 跟进工单

| 任务项 | 负责人 | 截止日期 | 检查标准 |
|-----|-----|-----|-----|
| 电话联系客户 | 李明 | 2026-06-16 | 取得客户还款承诺 |
| 获取最新财务报表 | 李明 | 2026-06-18 | 报表完整有效 |
| 评估客户还款能力 | 李明 | 2026-06-19 | 完成风险评估报告 |
| 上报分管行长 | 李明 | 2026-06-19 | 报告已提交审批 |
| 制定处置方案 | 风险部 | 2026-06-23 | 方案获批准 |
```
```

```
示例2：担保物贬值-黄色预警

输入：
- 客户名称：瑞丰地产开发有限公司
- 预警信号类型：担保物贬值
- 风险等级：黄色预警
- 贷款余额：2000万元
- 到期日：2027-06-30

输出：

```markdown
## 🟡 预警摘要卡片

| 项目 | 内容 |
|-----|-----|
| 客户名称 | 瑞丰地产开发有限公司 |
| 预警类型 | 担保物贬值 |
| 风险等级 | 黄色预警 |
| 贷款余额 | 2000万元 |
| 到期日 | 2027-06-30 |
| 核心风险 | 抵押土地估值较贷款发放时下降15% |
| 建议行动 | 7日内完成担保物价值重估 |
```

```
# 📞 客户经理电话话术

**开场白**：
"您好，是瑞丰地产的王总吗？我是XX银行客户经理小张。今天打电话是想跟您沟通一下贵公司抵押物的评估情况。"

**风险告知**：
"根据我行最新的评估报告，贵公司作为贷款抵押的土地使用权价值较贷款发放时有所下降，目前估值约为2550万元，较原值下降约15%。"

**解决方案**：
"为了保障贷款安全，我们建议对抵押物进行一次全面的价值重估。如果重估后价值不足，可能需要您补充抵押物或提前归还部分贷款。"

**行动承诺**：
"我会在一周内安排评估机构上门评估，请您配合提供相关资料。评估结果出来后我们再沟通后续事宜。"

**结束语**：
"感谢您的配合，如有任何问题随时联系我。祝您工作顺利！"

# 📧 内部上报邮件

**主题**：【风险预警】瑞丰地产开发有限公司担保物贬值黄色预警
```

尊敬的王行长：

现将瑞丰地产开发有限公司贷款风险情况汇报如下：

****风险描述**：**

客户瑞丰地产开发有限公司在我行有一笔2000万元贷款，以土地使用权作为抵押。近期我行通过市场监测发现，该地块周边同类土地成交价格较去年同期下降约15%，抵押物价值可能存在减值风险。

****处置建议**：**

1. 安排专业评估机构对抵押物进行重新评估
2. 根据评估结果决定是否要求客户补充担保
3. 加强对客户资金流向的监控
4. 密切关注房地产市场动态

****时间表**：**

- 7日内：完成抵押物价值重估
- 15日内：根据评估结果制定应对方案

附件：

- 抵押物评估报告（原）
- 市场监测报告

请领导指示。

此致

客户经理：张伟
日期：2026-06-16

📌 跟进工单

任务项	负责人	截止日期	检查标准
联系评估机构	张伟	2026-06-17	评估机构已确认
现场评估	评估机构	2026-06-20	评估工作完成
获取评估报告	张伟	2026-06-23	报告已获取
分析评估结果	张伟	2026-06-24	完成分析报告
制定应对方案	风险部	2026-06-30	方案已制定

...

Best Practices

1. 贷后管理常态化

建立定期贷后检查机制，每季度对存量贷款客户进行一次全面风险排查，重点关注：

- 客户经营状况变化
- 财务指标异常
- 行业政策影响
- 抵押物价值波动

2. 分级响应机制

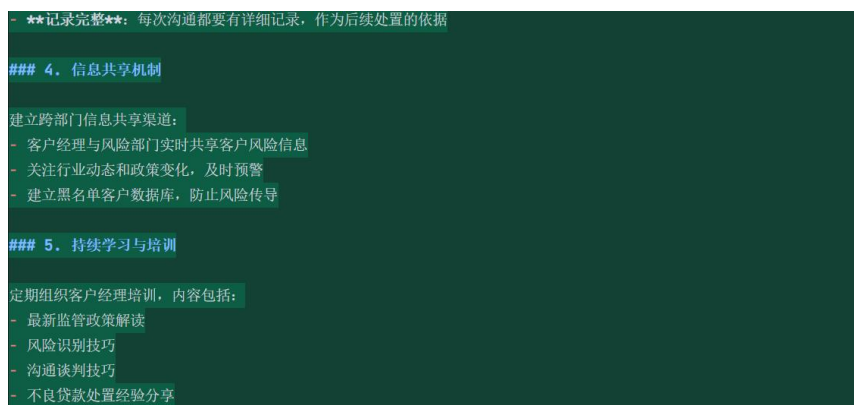
严格执行三级预警响应流程：

- ****黄色预警****：客户经理自主跟进，7日内完成首次回访
- ****橙色预警****：立即上报支行风险委员会，3日内制定处置方案
- ****红色预警****：启动应急预案，法务部门介入，24小时内完成内部通报

3. 客户沟通技巧

与风险客户沟通时遵循以下原则：

- ****及时沟通****：发现风险信号后尽快联系客户，避免拖延
- ****客观陈述****：以事实为依据，不夸大也不隐瞒风险
- ****解决方案导向****：提供具体可行的解决方案，与客户共同应对



3.实验心得

实验三让我对 AI 辅助开发的理解从“工具调用”跃升到了“知识赋能”。Skill 不是简单地执行命令，而是告诉 AI“在银行风控场景下，你应该按什么步骤、用什么方法、输出什么格式的报告”。

完成五个任务的过程，本质上是在体验一套完整的“专业能力封装”流程。用现成的 docx Skill 生成客户回访报告，让我感受到标准化的力量——AI 不再随意发挥，而是严格按照银行内部报告的格式规范输出；用 finance-expert 做信用风险分析，则让我体会到领域知识的价值——AI 能自动计算 Altman Z-Score、利息保障倍数等专业指标，而不是泛泛而谈。最挑战的是自写 bank-risk-alert Skill，设计触发词“风险预警/贷后预警/逾期提醒”时，我一开始只写了“风险”，导致 AI 在讨论宏观经济风险时也误触发，后来限定为具体业务场景才解决——这让我深刻理解到，触发词设计的精准度直接影响 AI 的调用准确性。

实验四：BMAD 方法论与综合项目实践

一. 实验目的

1. 理解 BMAD 方法论的理论基础与五阶段框架
2. 掌握 BMAD 四阶段工作流的流程与产出物
3. 通过银行 CRM 系统案例，完整走通 BMAD 从需求到部署的全流程
4. 了解智能客服等综合项目的开发要点
5. 能够参照本章实验步骤完成端到端项目实践

二. 实验环境

类别	组件/工具	版本/要求
操作系统	Windows / macOS / Linux	不限
IDE	Qoder / Cursor / Claude Code	支持 BMAD 技能调用
Node.js	v18+（推荐 v20+）	运行 BMAD 安装器与前端构建工具
BMAD 框架	BMAD Method v6+	<code>npx bmad-method install</code> 安装核心模块（bmm、bmb）
后端框架	Node.js + Express 4	<code>npm install express cors jsonwebtoken</code>
前端框架	React 18 + Vite 4	<code>npm create vite@latest</code>
数据库	PostgreSQL（设计目标）/ 内存 Map（降级方案）	开发环境若无 PG，自动降级为内存存储
版本控制	Git + CNB（cnb.cool）	Git ≥ 2.x，CNB CLI 已安装并登录
部署平台	Vercel（前端静态部署）	Vercel CLI，注册 Vercel 账户
可选工具	Git、LaTeX、PPT Master	用于版本管理、实验报告排版、AI 生成 PPT

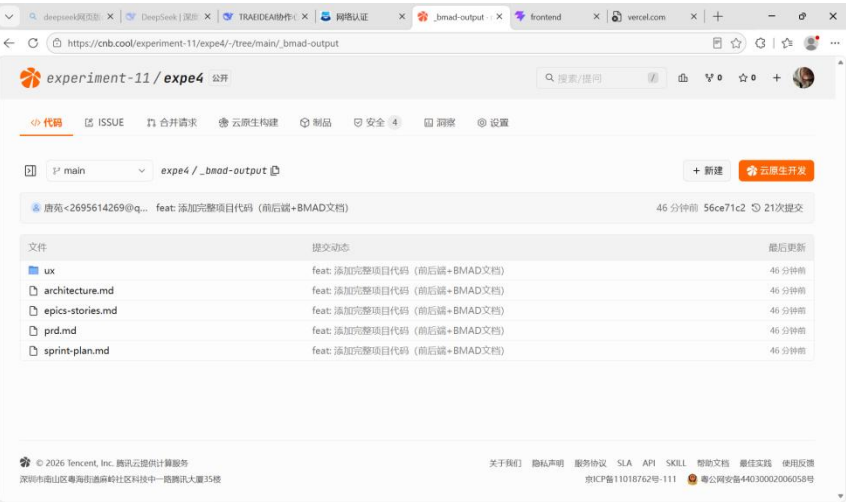
三. 实验步骤

序号	实验名称	阶段
1	安装 BMAD 框架	环境准备
2	创建产品需求文档（PRD）	需求分析
3	创建技术架构设计	架构设计
4	创建 UX 设计	交互设计
5	创建 Epics 和 Stories	需求拆解
6	Sprint 规划	迭代规划
7	Sprint 1——客户管理实现	代码实现
8	Sprint 2-3——迭代开发	迭代开发
9	数据库适配与降级方案	工程实践
10	功能测试验证	质量保证
11	版本控制与 CNB 推送	版本管理
12	Vercel 部署（前端）	生产部署

四. 实验结果

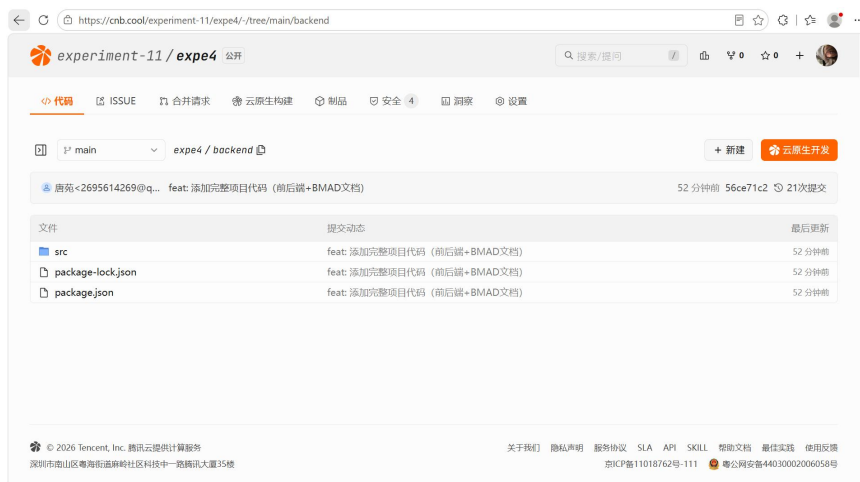
1. BMAD 文档（ `prd.md` 、 `architecture.md` 、 `DESIGN.md` 、 `epics-stories.md` 、 `sprint-plan.md` ）

[bmad-output · main · experiment-11/expe4](#)

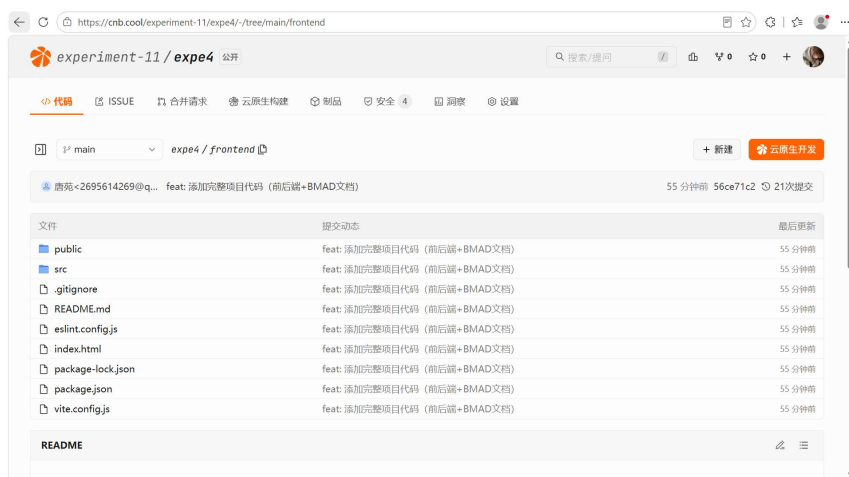


2. 后端代码 (9 个路由文件、3 个基础设施文件)

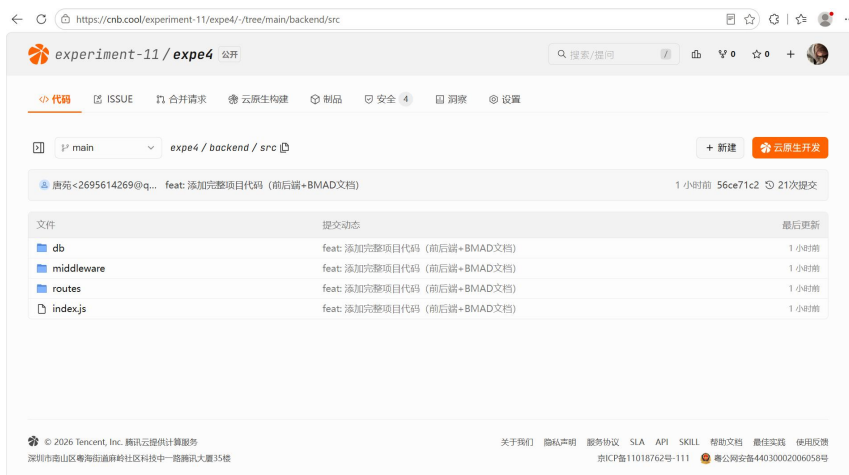
[backend · main · experiment-11/expe4](#)



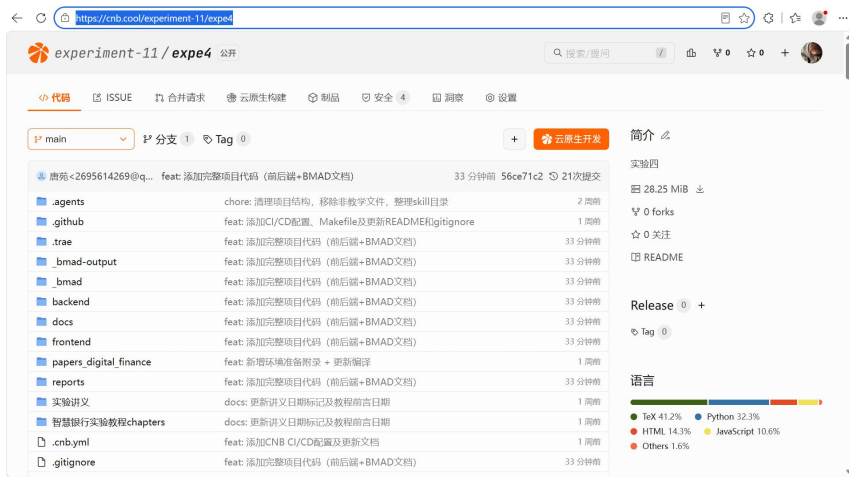
3.前端代码 (App.jsx、 4 个配置文件) [frontend • main • experiment-11/expe4](#)



4.数据库 [backend/src • main • experiment-11/expe4](#)



实验全部内容: [experiment-11/expe4](https://cnb.cool/experiment-11/expe4) • [Cloud Native Build](#)



五. 实验心得

完成第七章银行 CRM 系统的完整开发，我对“AI 驱动开发”的理解从概念层面真正落到了实操层面。BMAD 方法论的核心——“人类决策，AI 执行”——在 12 个递进实验中体现得淋漓尽致：我只需描述业务需求，AI 便依次扮演分析师生成 PRD、架构师设计技术方案、开发者编写前后端代码，这种“指挥 AI 团队”的体验让我真切感受到 AI 时代开发范式的变革。

当然，AI 并非全知全能。Sprint 规划时 AI 生成的 Story 拆解过于理想化，未充分考虑前端路由与后端 API 的联调依赖，导致开发顺序需要人工调整。这说明 BMAD 框架下，“人”的角色不是旁观者，而是必须全程参与决策和审核，尤其是任务依赖关系和优先级判断，AI 仍无法替代人类的业务理解。

五. 课程综合项目与创新实践

我选择个人财务健康诊断助手：用户输入月收入、支出、负债等数据，系统从储蓄率、负债率、流动性等维度评估财务健康状况，生成诊断报告和改善建议。

技术栈：HTML+JS+ 图表库（ECharts），AI 辅助生成评估逻辑和理财建议。

完整项目: [experiment-11/finance-health](https://cnb.cool/experiment-11/finance-health) • [Cloud Native Build](#)

实验心得:

开发过程中最大的收获是 **BMAD** 框架带来的结构化思维。通过先写 **PRD** 明确产品边界，再做架构设计确定技术路线，然后用 **Epic** 和 **Story** 拆解功能，最后按 **Sprint** 迭代推进，整个开发流程清晰有序，避免了盲目编码。

遇到的主要挑战是 **Windows** 环境下 **better-sqlite3** 需要 **Visual Studio** 编译原生模块，最终改用 **sql.js** 纯 **JS** 方案解决。另外前端路由守卫和全局认证状态管理也需要仔细设计，通过 **React Context** 结合 **AuthGuard** 组件实现了优雅的权限控制。

这个项目让我深刻体会到：完善的文档先行不仅能提升开发效率，更能保证最终交付物与需求高度一致。